Sistemas Autónomos

Occupancy Grid Mapping With Sonar

Relatório de Projeto

Rodrigo Serra - 81245 Rui Bettencourt - 81272 Afonso Botelho - 81740 José Fernandes - 82414
rodrigo.serra@tecnico.ulisboa.pt rui.bettencourt@tecnico.ulisboa.pt
afonso.botelho@tecnico.ulisboa.pt joseffernandes@tecnico.ulisboa.pt
Instituto Superior Técnico

***Resumo*—Neste projeto, o algoritmo de *Ocuppancy Grid Mapping* é aplicado de forma a resolver o problema de mapeamento com sonares, com a assunção de que as posições do robot são conhecidas à priori. Consequentemente, os dados relativos à posição do robot foram obtidos primeiramente através de odometria e posteriormente, atráves do algoritmo AMCL (*Adaptive Monte Carlo Localization*). Tendo em conta as dificuldades que se deseparavam com o mapeamento com sonares, como dados ruídosos, todos os mapas obtidos foram comparados com os resultantes do mapeamento efetuado com o sensor laser, tanto de forma qualitativa como quantitiva, verficando-se que os mapas obtidos com este último apresentavam-se mais definidos, bem como, com um menor número de outliers. É necessário salientar que os mapas obtidos com laser, foram obtidos através do algoritmo *Gmapping* fornecido pelo ROS (*Robot Operating System*), tendo sido apenas alvo de implementanção o algoritmo *Occupancy Grid Mapping* com o uso de sonares. Através da análise dos resultados, pode-se concluir que apesar da utilização dos sonares revelar um desempenho inferior comparativamente aos lasers, estes são uma tecnologia mais acessível sugerindo que o seu uso seja feito conforme a aplicação e qualidade dos dados, neste caso do mapa, seja um requisito ou não.**

I. Introdução

O mapemanto revela-se como uma atividade crucial em robots autónomos, pois é usada como base para outras atividades como por exemplo, Motion Planning, Localização, Navegação. Através desta é permitido caracterizar espaços do ambiente como disponíveis para navegação ao contrário dos que se encontram ocupados com objetos/obstáculos, identificar determinados objetos/obstáculos ou até mesmo determinadas regiões no prório ambiente, para que estes possam ser reconhecidos, permitindo assim a realização de tais atividades. Este projeto destina-se apenas à atividade de mapeamento com o uso de sonares, sendo também utilizado sensores laser para posterior comparação.

Por sua vez, o processo de mapeamento revela-se como uma tarefa não trivial, pois existem alguns fatores que tornam este processo complicado. Entre estes destacam-se o ruído dos dados dos sensores. Uma vez que estamos a lidar com sonares, este problema já era esperado, tendo sido implementadas medidas corretivas no sentido de reduzir o efeito do erro de medições o máximo possível. O erro obtido na localização do robot também é um dos fatores que torna o mapemanto uma tarefa complicada. Uma que vez que a odometria vai acumulando erro ao longo do tempo, os dados relativos à localização vão estar incorretos afetando diretamente a atividade de mapeamento. De forma a obter uma estimativa de localização mais correta foi utilizado o *package* AMCL do ROS, visto que a localização não é o tema deste projeto. Outro fator considerado foi o tamanho do mapa a realizar. Quanto maior o ambiente necessário mapear, mais difcil será para o robot mapear dadas as limitações deste, como por exemplo em termos de memória. Contudo este não foi um factor em ter em conta, uma vez que os mapas realizados não eram de grandes dimensões.

Relatiavamente aos sonares, estes foram escolhidos devido ao facto de ser uma tecnologia mais antiga e barata comparativamente aos lasers, propondo assim um desafio de extrema dificuldade que seria obter um mapa com a definição obtida com o laser. Por sua vez, os robots utilizados para o mapeamento foram os Pioneer 3DX [2] com 16 e 8 sonares, tendo estes os sonares já incorporados em si.

As restantes secções deste relatório pretendem descrever os vários passos utilizados no projeto de mapeamento utilizando sonares. Assim sendo, este relatório encontra-se divido pelas seguintes secções, Métodos e Algoritmos (Secção II), Implementação (Secção III), Resultados experimentais (Secção IV) e Conclusões (Secção V). Nos Métodos e Algortimos será explicado o algoritmo utilizado, neste caso o *Occupancy Grid Mapping*, e todos os pacotes do ROS utilizados. Relativamente à Secção III, esta encontra-se dividida em Sub-secções, sendo que para cada uma destas é descrito o papel de cada das funções implementadas. A Secção IV é relativa aos resultados experimentais bem como a análise dos erros obtidos. Aqui apresenta-se todos os mapas efetuados usando como dados para localização odometria ou AMCL,e como sensores sonares ou laser. Por fim na Conclusão, é efetuada uma análise crítica aos erros obtidos, tetando perceber a sua origem, sendo também apresentadas possíveis optimizações para eliminar/filtrar estes erros. Também foi feita uma análise quantitativa dos erros, através da comparação dos mapas obtidos com os sonares, com os obtidos com o laser, de forma a avaliar numericamente a qualidade do mapa obtido com os sonares.

II. Métodos e Algoritmos

O projeto baseia-se no método *Occupancy Grid Mapping*. Este é um método de mapeamento probabilístico no qual o espaço a mapear é subdividido em células de dimensão menor,

e a cada célula do mapa é atribuída uma probabilidade de a mesma estar ocupada por um objeto. Para implementar este método foi utilizado o algoritmo da figura 1, retirado de [1].

A. Occupancy Grid

Em cada iteração, este algoritmo atualiza a estimativa da probabilidade de ocupação das células do mapa, a partir da posição e orientação atuais do robot x_t, e a partir das medidas z_t dos seus sensores de distância, que neste caso se tratam de sensores sonar. O vetor $l_{t,i}$ representa a probabilidade de a célula i estar ocupada no instante t, dadas todas as medidas $z_{1:t}$ e o percurso do robot $x_{1:t}$. É de notar que estas probabilidades estão representadas sobre a forma de *log-odds*, de modo a evitar instabilidades numéricas para probabilidades próximas de 0 ou 1, e também de modo a facilitar o cálculo de probabilidades condicionais.

Algorithm occupancy_grid_mapping$(\{l_{t-1,i}\}, x_t, z_t)$**:**
  for all cells $\mathbf{m}_i$ do
    if $\mathbf{m}_i$ in perceptual field of z_t then
      $l_{t,i} = l_{t-1,i} + \mathbf{inverse_sensor_model}(\mathbf{m}_i, x_t, z_t) - l_0$
    else
      $l_{t,i} = l_{t-1,i}$
    endif
  endfor
  return $\{l_{t,i}\}$

Figura 1. Algoritmo *Occupancy Grid Mapping*. Retirado de [1], secção 9.2.

Em primeiro lugar, o algoritmo itera sobre todas as células do mapa, verificando se estas estão dentro do campo perceptual dos sensores do robot. Se uma célula não estiver dentro do campo perceptual a sua probabilidade não é atualizada, e se estiver é atualizada com o resultado da função *inverse_range_-sensor_model* (figura 2) e com o valor l_0. Este parâmetro representa a probabilidade de ocupação antecedente, que será 0 (em *log-odds*) se for assumido que o mapa terá espaço ocupado e livre com igual área.

B. Inverse Range Sensor Model

Esta função é invocada para cada célula i dentro do campo perceptual do robot, e determina a partir de x_t e z_t o valor com que deve ser atualizada a probabilidade de a célula estar ocupada.

A função começa por calcular a distância r e *bearing* ϕ do centro de massa da célula em relação ao robot. Posteriormente, tendo em conta o *bearing* da célula em relação ao robot, é encontrado o sensor k mais próximo da célula, comparando esse ângulo com a orientação de cada sensor. A distância medida por este sensor k é z_t^k.

Em alguns casos, a probabilidade da célula será atualizada com l_0, ou seja, a probabilidade não será alterada. Estes casos são: se a distância d do robot à célula for superior ao alcance máximo z_{max} do sonar; se d for superior à medição z_t^k somada a $\alpha/2$, em que α define a espessura dos objetos; se a célula se encontrar fora do campo perceptual do sensor k, definido pela abertura β do "cone sonoro".

Algorithm inverse_range_sensor_model(i, x_t, z_t)**:**
  Let x_i, y_i be the center-of-mass of $\mathbf{m}_i$
  $r = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2}$
  $\phi = \mathrm{atan2}(y_i - y, x_i - x) - \theta$
  $k = \mathrm{argmin}_j \, |\phi - \theta_{j,\mathrm{sens}}|$
  if $r > \min(z_{\max}, z_t^k + \alpha/2)$ or $|\phi - \theta_{k,\mathrm{sens}}| > \beta/2$ then
    return l_0
  if $z_t^k < z_{\max}$ and $|r - z_t^k| < \alpha/2$
    return l_{occ}
  if $r \leq z_t^k$
    return l_{free}
  endif

Figura 2. Função *inverse_range_sensor_model*. Retirado de [1], secção 9.2 e corrigido.

Se a medição do sensor for inferior ao seu alcance máximo, e se a célula estiver na proximidade do *range* do sensor, a sua probabilidade é atualizada com o valor l_{occ}, parâmetro que deverá ter um valor superior a l_0.

Por fim, se a distância da célula for inferior ao *range* do sensor, a sua probailidade é atualizada com l_{free}, que deverá ser inferior a l_0.

C. Packages

Como o processo de mapeamento depende da localização do robot, e como esta não é tema deste projeto, recorreu-se ao ROS *package* AMCL, que utiliza sensores laser para localizar o robot num mapa. Assim obtém-se uma melhor estimativa da posição e orientação do robot, sendo que a alternativa seria utilizar a odometria. Para este algoritmo localizar o robot na divisão a mapear, utilizou-se ainda o ROS *package gmapping*, que gera um mapa da divisão a partir dos dados do mesmo laser. É de notar que o sensor laser, que terá que ser montado no robot, é utilizado apenas para a localização, pelo que o algoritmo de mapeamento aqui implementado é 'cego' às suas medições, utilizando apenas as medições dos sensores sonar.

III. Implementação

A. Occupancy Grid

O algoritmo, implementado em *Python*, é executado a uma frequência de 200 Hz, e em cada execução são utilizadas a localização e medidas mais recentes. Foi escolhido para os mapas uma resolução de $0.1\ m$.

Para percorrer as células do mapa é criado um quadrado centrado na posição do robot e cujo comprimento é um pouco maior que duas vezes o alcance máximo do sonar. Este quadrado define os limites da iteração sobre o mapa, pelo que a velocidade de execução não depende das dimensões do mapa inteiro, apenas do alcance dos sensores.

Assume-se uma igual probabilidade de uma célula ser ocupada ou livre, pelo que se atribuiu a l_0 o valor 0.

B. Inverse Range Sensor Model

O valor para a espessura do obstáculo α foi considerado como 3/2 do comprimento de uma célula do mapa, e para a abertura do cone sonoro β foi escolhido $15°$. Para l_{occ} e l_{free}

foram atribuídos os valores 0,2 e -0,1, respetivamente, os quais são valores pequenos a fim de minimizar o impacto de outliers. Os valores destes parâmetros foram escolhidos empiricamente, tendo sido os que apresentaram melhores resultados finais. O valor do alcance máximo do Pioneer 3DX especificado em [2] é de 5 m, pelo que esse foi o valor escolhido para z_{max}.

C. Dados dos Sonares

Os dados utilizados no programa para realizar o mapeamento são as medições efetuadas pelos sonares. Estes dados são recebidos na forma de uma *pointcloud* que contém as coordenadas cartesianas 2D dos obstáculos detetados pelo sonar, que são armazenadas para utlização pelo algoritmo.

D. Thresholding

Para obter o mapa de máxima probabilidade (*maximum likelihood map*), o mapa obtido é submetido a um processo de *thresholding* no fim do mapeamento. A todas as células com probabilidade de ocupação superior ao limite t_{occ} são atribuidas uma probabilidade de 1, e às células com probabilidade inferior ao limite t_{free} é atribuída a probabilidade 0. Tudo o que se encontre no meio dos dois limites é considerado como desconhecido. Empiricamente, verificou-se que os valores $t_{occ} = 0.75$ e $t_{free} = 0.2$ funcionam bem, tendo-se utilizado esse valores. A figura 3 apresenta um exemplo do resultado da aplicação do *threshold*.

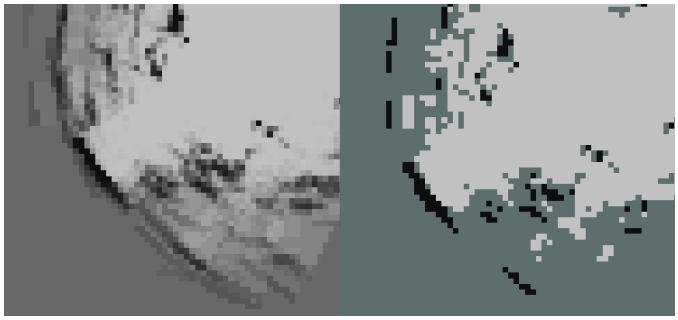

Figura 3. Excerto de mapa: a) antes da aplicação do *threshold*; b) depois da aplicação do *threshold*.

IV. Resultados Experimentais

A fim de testar o algoritmo, o Pioneer 3DX foi teleoperado em diferentes divisões da Torre Norte, com um sensor laser montado em cima. Em primeiro lugar, o algoritmo *slam_gmapping* é executado para criar um mapa da divisão a partir dos dados do laser. De seguida, este mapa é utilizado pelo algoritmo AMCL para localizar o robot na divisão, recorrendo também aos dados laser. A estimativa da posição e orientação do AMCL é então utilizada pelo algoritmo de mapeamento implementado.

Nas figuras 4-11 são apresentados para quatro divisões os mapas obtidos com os sensores sonar (após o *thresholding*) e os respetivos mapas do *gmapping*. Para dois dos mapas foi utilizado um modelo Pioneer 3DX com 16 sensores sonar, e nos outros dois foi utilizado um modelo com 8. É de notar que

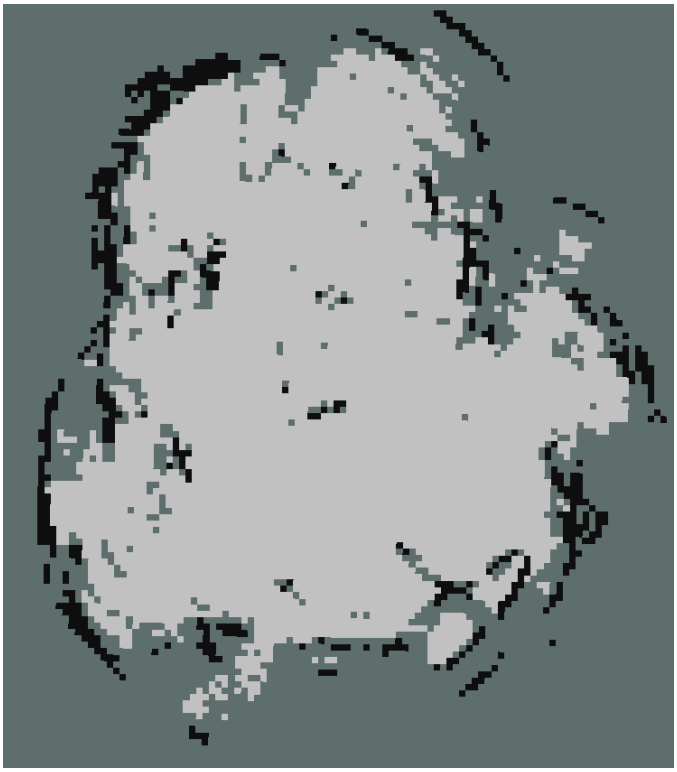

Figura 4. Mapa da sala LSDC4, obtido com 16 sensores sonar.

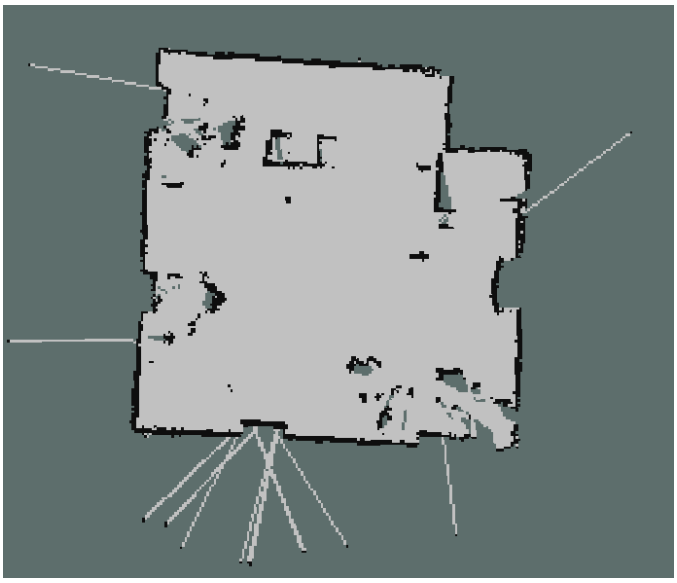

Figura 5. Mapa da sala LSDC4, obtido com o *gmapping*.

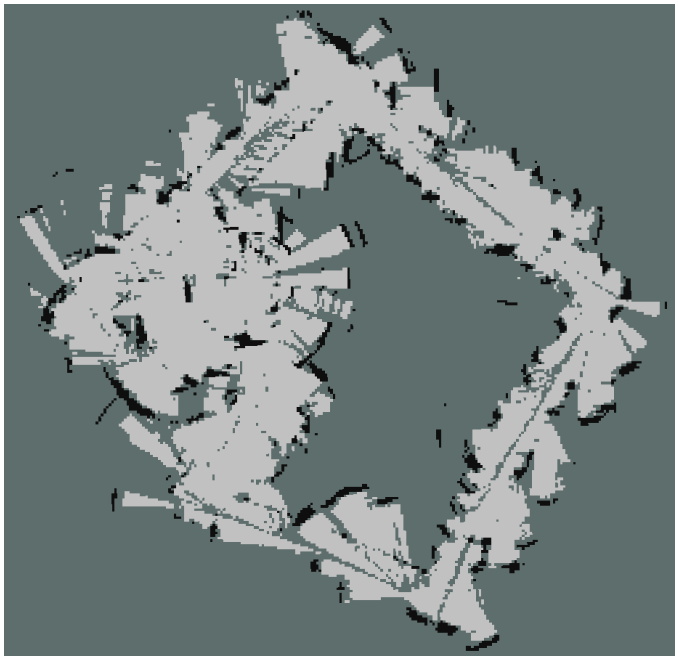

Figura 6. Mapa do corredor do piso 5, obtido com 8 sensores sonar.

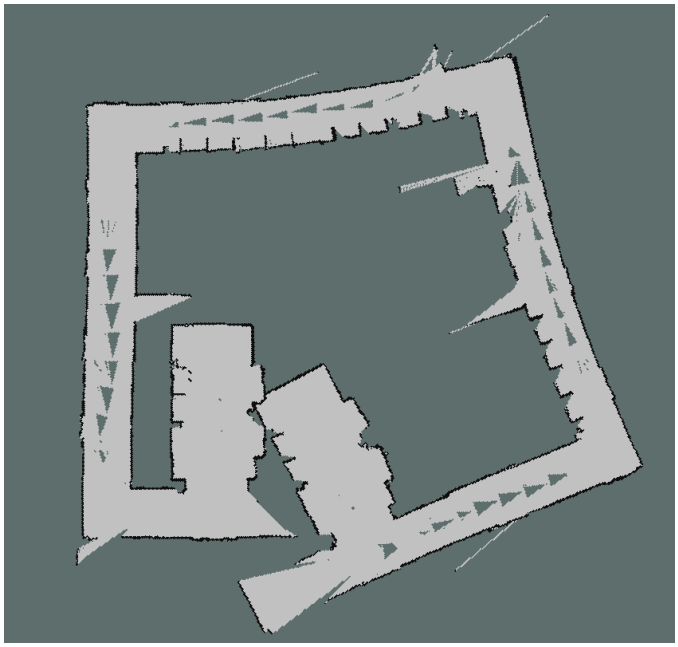

Figura 7. Mapa do corredor do piso 5, obtido com o *gmapping*.

os mapas laser apresentam uma resolução de $0.05\ m$, enquanto os mapas sonar têm uma resolução de $0.1\ m$.

É possível verificar que, para algumas divisões, o algoritmo *gmapping* não gera um mapa correto, mapeando curvas em corredores que na realidade são direitos, o que causa, por exemplo, um problema grave de correspondência na divisão da figura 7. Este problema deve-se, presumidamente, a erros acumulados da odomotria. Visto que o AMCL localiza-se nestes mapas laser, e visto que os mapas sonar são gerados a partir do mesmo *rosbag* que gera os mapas laser, pode-se imaginar que estes mapas representam bem a realidade. Assim,

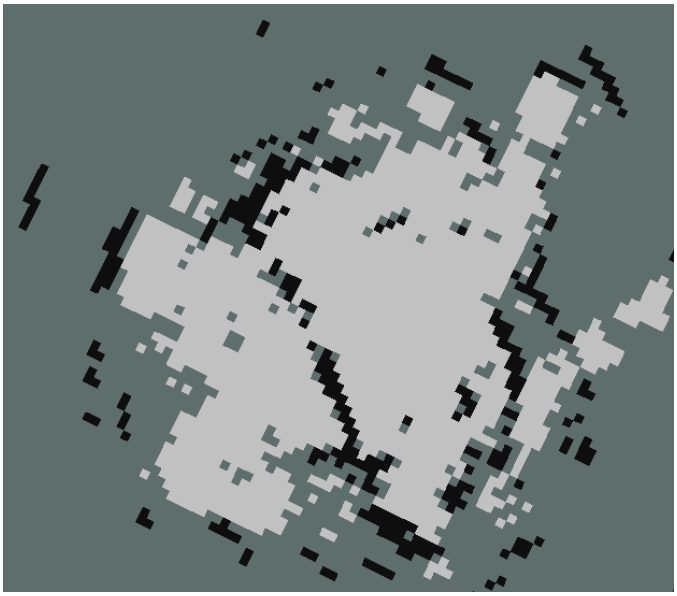

Figura 8. Mapa da casa-de-banho do piso 5, obtido com 16 sensores sonar.

Figura 9. Mapa da casa-de-banho do piso 5, obtido com o *gmapping*.

isto não consiste um problema no que respeita à avaliação dos mapas sonar, comparativamente aos mapas laser.

Observa-se que a qualidade dos mapas sonar é muito inferior à dos mapas laser. Para além do facto de a resolução ser pior, isto deve-se a várias razões relacionadas com a natureza do sonar: em cada medição cada sensor sonar gera apenas um *range*, enquanto um sensor laser gera centenas, cobrindo um vasto intervalo de ângulos; a precisão do sonar é muito inferior à do laser; o sonar é mais susceptível a ruído do que o laser, inclusivamente os sensores sonar podem interferir entre si.

Verifica-se ainda que os mapas de divisões mais confinadas, como a casa de banho e o corredor, são piores, pois o ruído inter-sensorial devido a reflexões nas paredes é maior.

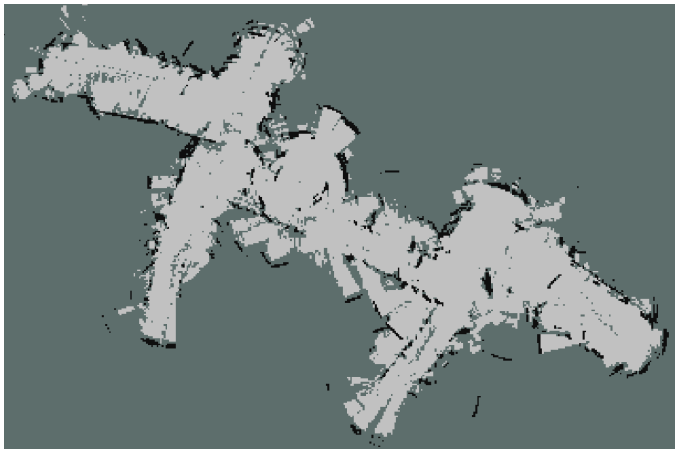

Figura 10. Mapa do piso 1 obtido com 8 sensores sonar.

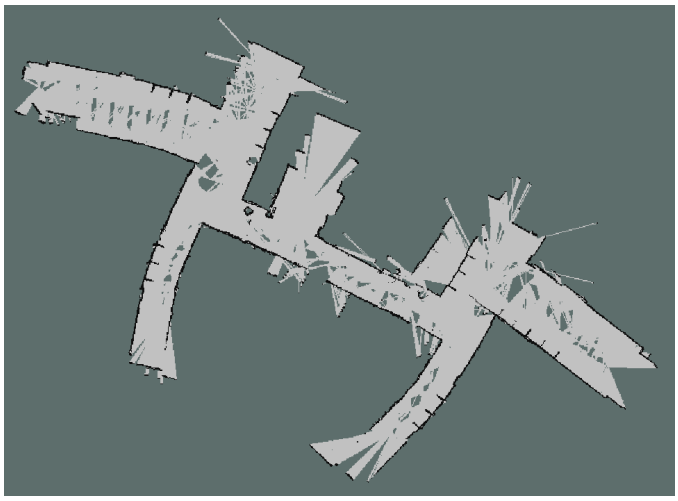

Figura 11. Mapa do piso 1, obtido com o *gmapping*.

Para avaliar quantitativamente os mapas obtidos, estes foram comparados célula-a-célula com os mapas laser, os quais foram primeiro submetidos a um *downsample*, de modo a igualar a resolução. A tabela I apresenta a razão entre o número de células iguais em cada par de mapas e o número total de células. É de notar que as células que surgem em ambos os mapas com probabilidade desconhecida (representado a azul) não são contabilizadas para o número total de células.

Tabela I
PERCENTAGEM DE CÉLULAS CORRETAS

Divisão	LSDC4	Corredor	C.d.B.	Piso 1
[%]	59.98	45.78	36.36	54.68

Os resultados da tabela I confirmam a baixa qualidade dos mapas obtidos com sonar, quando comparados com os mapas laser, especialmente para divisões mais restritas.

Seria possível, porém, melhorar a qualidade dos mapas se o processo de mapeamento decorresse ao longo de mais tempo, obtendo mais dados e, consequentemente, um mapa melhor. Por outro lado, verificou-se que os sensores sonar são mais ruidosos quando o robot é sujeito a movimentos rápidos e rotações bruscas, pelo que também seria possível melhorar o mapa deslocando o robot mais lentamente.

V. CONCLUSÕES

Comparando os mapas obtidos com sonares, com os mapas obtidos com o laser verificou-se que estes últimos apresentam uma qualidade bastante superior. A Tabela I permite constatar este facto uma vez que a percentagem de células corretas, para o mapa do piso 1 presente an Figura 9, chega apenas a uma máximo de 59.98%. Desta análise quantitativa pode-se igualmente concluir que, este valor diminui à medida que o espaço a mapear reduz-se. Para um espaço consideravelmente inferior em relação ao espaço onde foi obtido o valor máximo, alcançou-se um valor mínimo de 36.36% (casa de banho, Figura 8).

Entre as causas que podem justificar a fraca qualidade dos mapas, destaca-se o facto de o sonar em cada medição apenas gerar um *range* ao contrário do que acontece no laser, onde são efetuadas centenas de medidas. Este é um facto incontornável sendo que seria necessário centenas de sonares para gerar o mesmo número de *ranges* numa só medida. Por outro lado, os sonares são mais sensíveis a ruído podendo verificar-se *crosstalk* entre sensores. Para combater este problema poderia-se optimizar o ritmo de disparo de cada um dos sonares. Se por exemplo, dois sonares disparam consecutivamnte num intervalo de tempo muito reduzido, o *ping* enviado por um destes poderia sofrer algum tipo de reflexão e ser recebido pelo o outro, uma vez que este estava à espera do seu próprio *ping*. Este problema não se verificaria se o intervalo de disparo entre ambos aumentasse. No robot utilizado, uma vez que este tinha 8 ou 16 sonares, este problema teria que ser optimizado para este número total de sensores. A precisão dos sonares também se revelou bastante pior em comparação com os lasers.

Relativamente aos dados obtidos através do AMCL, estes também poderiam ser melhorados através da substituição do laser utilizado por um com range superior. Este acontecimento resultaria numa melhoria da qualidade dos dados para a localização do robot e consequentemente em ambos os mapas, com a utilização do laser ou sonares. Contudo, esta pequena optimização não resultaria num aumento da qualidade dos mapas dos sonares em relação aos lasers, uma vez que são dados apenas dados de localização usado em ambos. Apesar de tudo, como resultado final ambos apresentariam-se mais definidos, ou seja, aquando de mapear certas divisões definidas por paredes, estas resultariam em linhas direitas ao invés de curvas como apresentado em alguns resultados.

Por fim, conclui-se que o desempenho dos sonares é bastante inferior ao dos lasers sendo necessários vários destes sensores para cobrir o que um único laser faz numa só medição. Contudo, este verifica-se como uma tecnologia mais acessível que pode ser utilizado em largo número em comparação com o laser. O seu uso pode ser efetuado sempre que o espaço a mapear seja de larga escala e que a qualidade dos dados não seja um requisito (ordem dos 50% em comparação com o laser). Dadas estas restrições, justifica-se então o uso do laser em muitas aplicações/atividades nomeadamente em mapeamento pois a qualidade do mapa irá influenciar atividades como *Task Planning* que dependem de forma crítica do mapeamento.

REFERÊNCIAS

[1] S. Thrun, W. Burgard e D. Fox, *Probabilistic Robotics*. 2005 MIT Press
[2] Adapt Mobilerobots, *Pioneer 3-DX*. 09366-P3DXRevA datasheet.